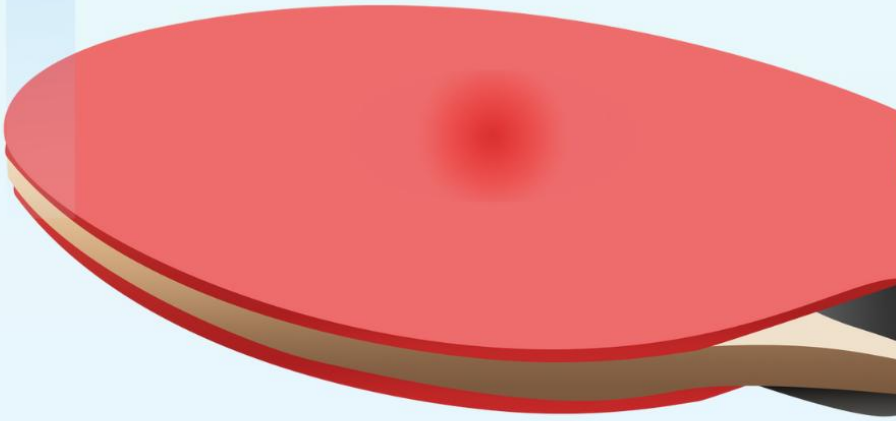
第十六届大学生
服务外包创新创
业大赛

乒博 / PingBall

项目概要介绍

——基于百度飞桨和文心大模型的智能乒乓球运动分析与可视化系统设计【百度】



团队成员：黄柯帆，袁子焜，
邱艾湘，王宏，桂羽

大学生服务外包
创新创业大赛

飞桨
百度飞桨

乒博
/PingBall

一、前言

大模型与计算机视觉技术重塑体育产业，政策推动 "人工智能 + 体育" 融合。乒乓球动作识别算法作为技术应用，通过精准捕捉轨迹、量化动作质量，为科学训练提供智能支撑。乒乓球作为低门槛、强互动的国民运动，融入智能算法可提升训练科学性、激发全民参与热情，为健康中国战略注入科技动力。当前该领域面临技术普及与公众认知挑战，需构建产学研协同机制加速成果转化。

二、创意描述

2.1 乒乓球运动现状调研

传统训练痛点：依赖经验，动作量化分析缺失，职业训练难实现个性化教学，业余爱好者易陷入 “盲目练习”。

智能产品短板：现有工具精度低、硬件要求高、功能单一，无法满足专业运动员高精度分析及青少年趣味训练需求。

2.2 解决思路与方案

本系统通过处理用户乒乓球训练视频，获取运动员姿势、轨迹、移动速度等信息，借助大模型生成动作建议等服务，提供科学、安全的训练支持，实现深度思考与可视化呈现的融合，为用户乒乓球运动提供科学、安全且个性化的支持。

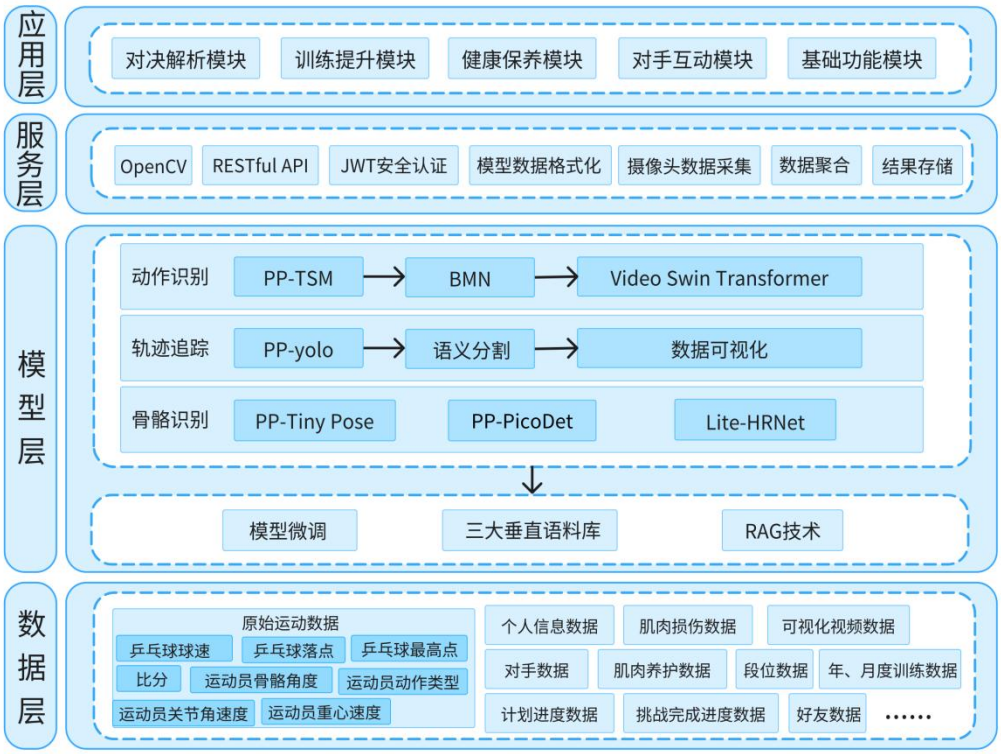


图 2-1 系统整体架构示意图

1.多维数据驱动训练：普通摄像头采集视频，结合飞桨模型识别动作轨迹，提取速度、落点、关节角度等数据，联动文心大模型生成动作评估与个性化建议。

2.分层训练生态构建：为职业运动员制定周期化训练计划；向业余爱好者推送定制课程及人机互动小游戏；为青少年打造趣味社区，激发运动兴趣。

3.智能健康管理：基于骨骼识别技术与运动医学知识，识别肩肘腕部劳损等运动损伤风险，提供动作修正、康复方案及营养建议。

4.社交互动体系：搭建球友社区，支持交流、约战、成果分享，通过智能匹配与排行榜机制增强用户粘性。

2.3 技术融合

本系统具体的的技术路线如下图所示：

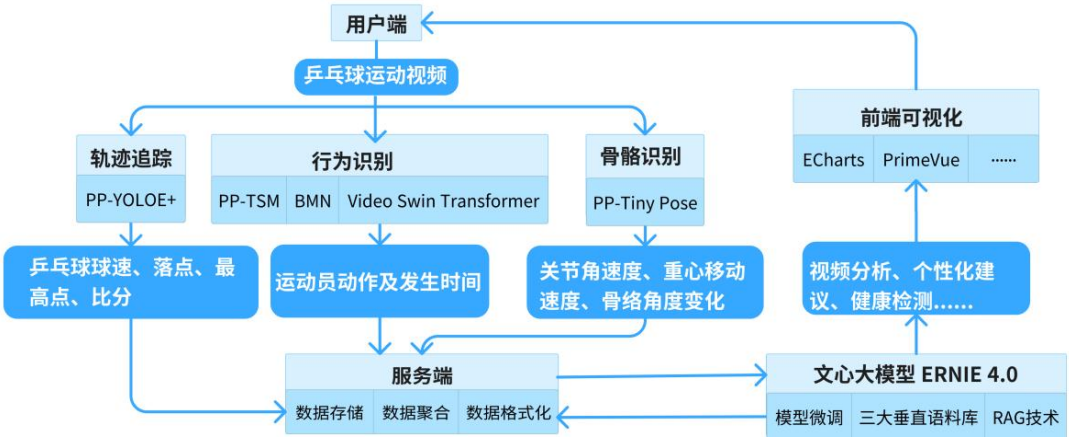


图 2-2 技术路线流程图

三、功能介绍

下图展现乒博平台的应用层架构，涵盖对决解析、训练提升、健康保养、对手互动及基础功能模块，提供动作分析、训练支持、健康管理、社交互动及基础操作等功能，构建起全方位智能应用体系，助力提升运动科学性与用户体验。

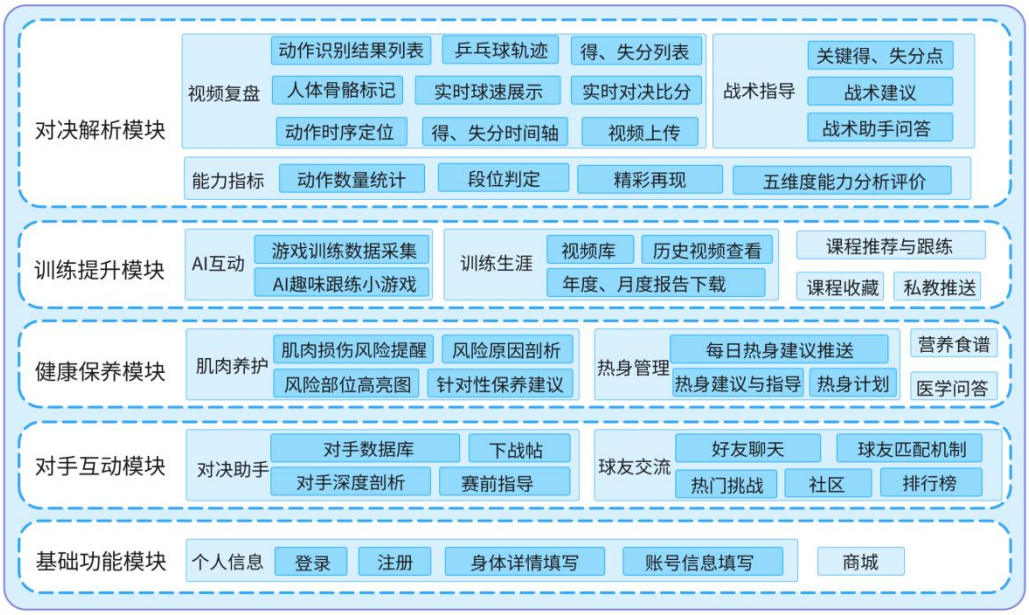


图 3-1 功能介绍

3.1 对决解析模块（动作检测与智能分析）

对决解读模块通过 PP-TSM、BMN、videoswim 算法获取运动员动作及发生时段，PP-YOLOE+识别乒乓球轨迹、速度及落点，PP-Tiny Pose 捕捉人体骨络运动和关节角速度。平台将运动信息可视化展示，并结合大模型和运动学知识库生成个性化建议，经测试算法效果满足实际需求。

图 3-2 能力指标界面

图 3-3 视频复盘界面

3.2 健康保养模块（肌肉养护与热身管理）

此模块基于运动医学与康复知识库，为用户提供更简洁的运动风险预警、损伤修复建议，以及运动前的热身指导和动作优化方案，帮助用户科学运动、强健身体。

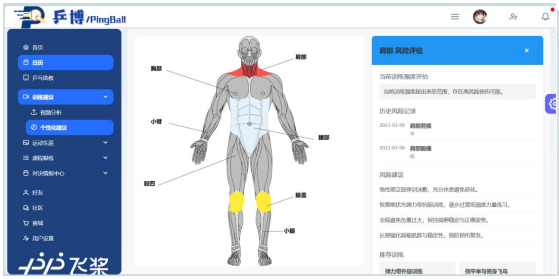


图 3-4 肌肉养护界面

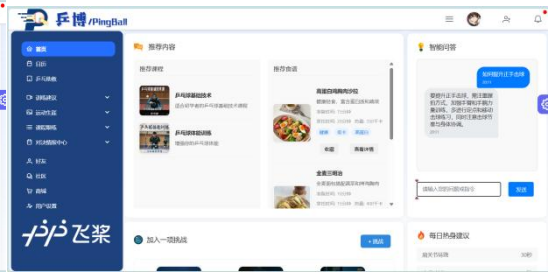


图 3-5 智能食谱界面

3.3 训练提升模块（AI 跟练与运动生涯）

本模块通过 OpenCV 和人体检测技术开发趣味互动游戏，以轻松方式提升用户灵活性和协调性，增强训练积极性。同时，平台利用 MySQL 数据库整合用户历史数据，生成长期统计、能力成长分析及训练建议，帮助用户科学提升球技。

图 3-6 《乒博萌击 PingGo Paddle》界面

图 3-7 历史视频库界面

3.4 好友互动模块（对手分析与约球互动）

本模块支持用户约球 PK 与对手弱点分析，提供实时排行榜展示能力排名，激励用

户突破自我。同时，聊天系统方便交流心得与互动约球，帮助用户提升球技、拓展社交圈。

图 3-8 对手数据库界面

图 3-9 社区界面

3.5 基础功能模块（个人信息与商城）

本模块支持用户管理账号信息，保障信息安全，实时更新身体指标以提升分析准确性。平台商城还可推荐合适运动装备，满足个性化需求。

四、系统特色

乒博智能乒乓球运动服务平台在技术与功能设计上展现出独特优势：

4.1 算法精度高，百度飞桨线上算法能力测试排行榜全国第二、西部第一

平台依托 Video Swin Transformer、PP-TSM 和 BMN 等前沿算法，通过多任务学习优化，在时空信息捕捉、特征精度提升和片段关系建模上表现卓越，视频理解效率提升 40%，轨迹识别精度打榜名列前茅，为动作分析提供毫米级数据支撑。

线上算法能力测试

排名	参赛团队	所属组织	score	F1 Score	FPS	提交时间
1	Secuvisor		0.99457	0.99457	132.35294	2025-04-01 19:23
2	古娜拉黑暗之队		0.98919	0.98919	109.7561	2025-04-01 16:27
3	阳光彩虹小黑马	四川大学	0.9[illegible]	0.98913	109.7561	2025-03-29 23:00

西部赛区第一

图 4-1 打榜西部排名第一 ，全国第二

4.2 大模型个性化精确输出

基于文心大模型打造三大领域知识库（运动康复、营养指导、战术分析），结合 RAG 技术实现领域垂直语聊，以高质量语料库确保建议科学性，为用户提供了一站式个性化运动解决方案。

图 4-2 模型获取信息全面

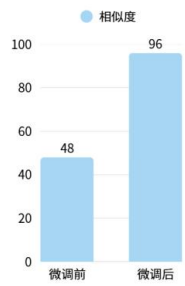


图 4-3 模型微调前后对比

4.3 趣味化、娱乐化、游戏化设计

首创虚拟 IP"PingGo"互动生态，通过现实与虚拟结合实现趣味化训练。平台从动态平衡等五维能力指标量化评估，结合段位挑战体系，将枯燥训练转化为沉浸式游戏体验，显著提升用户粘性与技能进阶效率。

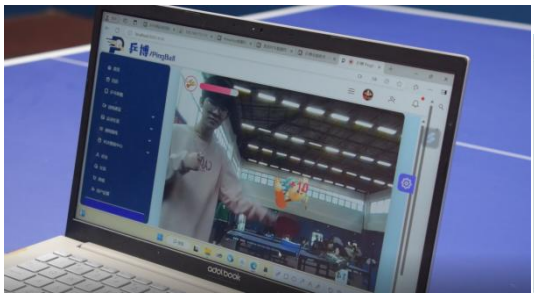


图 4-4 AI 跟练小游戏

图 4-5 排行榜

图 4-6 五维能力分析

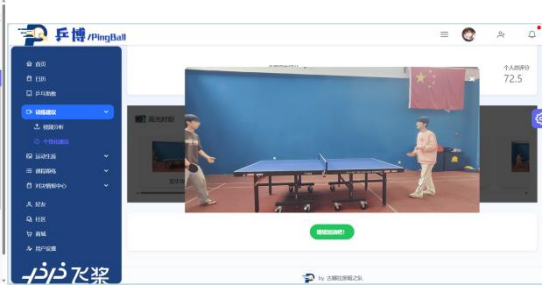


图 4-7 高光时刻

4.4 健康保养与科学健身理念

在健康防护方面，平台运用人体骨骼识别技术精确追踪关节点，建立运动损伤风险评估模型，生成个性化动作修正方案与康复计划，实现竞技提升与健康防护的动态平衡，重新定义智能运动服务标准。

图 4-8 专业文献支撑

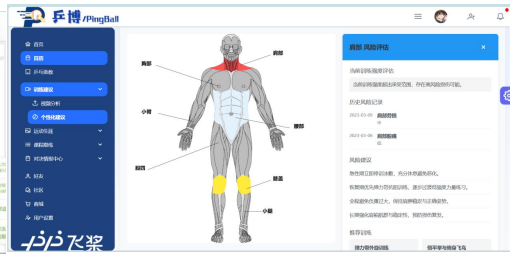


图 4-9 健康管家

五、开发工具与技术

开发工具	
数据库	Visual Studio Code
程序开发语言	PyCharm

图 5- 1 开发工具

开发技术栈	
深度学习框架	Paddle
数据库	MySQL
程序开发语言	Python
前端开发语言	Css,html,JavaScript

图 5- 2 开发技术

六、应用对象

职业运动员	教练/训练机构	业余爱好者	青少年学员
动作检测、训练视频回放、战术策略优化、长期训练指标跟进、比赛数据统计分析	科学化训练报告、科学营养报告、指标数据统计展示、热身训练计划生成	趣味评价系统、训练鼓励、科学运动指导智能教练对话，智能营养师，高危部位预警报告	动作检测、训练视频回放、视频的训练数据、轨迹可视化游戏化激励，运动生涯报告

图 6-1 应用对象

七、应用环境

应用环境	
服务器环境	本地服务器
开发者软件环境	PyCharm IDE,Visual Studio Code
软件环境	Chrome，Firefox，IE等
系统环境	Linux，Windows10，Android，IOS

图 7- 1 应用环境

八、结语

在健康中国战略指引下，乒博平台以大模型技术为引擎，率先突破乒乓球轨迹量化瓶颈，构建毫米级精度智能分析体系！从专业赛场到社区球场，从竞技巅峰到日常健身，我们用科技赋能每一次挥拍，将枯燥训练转化为沉浸式体验。

作为全民健身计划的科技先锋，乒博以“智能+运动”模式重塑行业标准，用科学防护守护安全底线，让训练更高效、竞技更纯粹、体验更有趣！数据捕捉与 AI 战术推演深度融合，重新定义运动进化路径。

乒博，让进步触手可及！——让每次挥拍迸发科技力量，照亮全民健康梦想！